

Versuchsdurchführung Optisches Pumpen

1 Einleitung

In diesem Versuch soll das optische Pumpen an Rubidium-Dampf durchgeführt werden. In dem Dampf liegen die beiden Rubidium-Isotope Rb^{85} und Rb^{87} im natürlichen Mischungsverhältnis von 72,8% zu 27,2% vor. Der Dampf befindet sich in einem homogenen Magnetfeld, d.h. es tritt eine Zeeman-Aufspaltung der atomaren Zustände auf. In diesem System sind die Zustände A und C, die in Abbildung 1 zu sehen sind, Zeeman-Unterniveaus des Rubidium-Grundzustands, man spricht deshalb vom *Zeeman-Pumpen*.

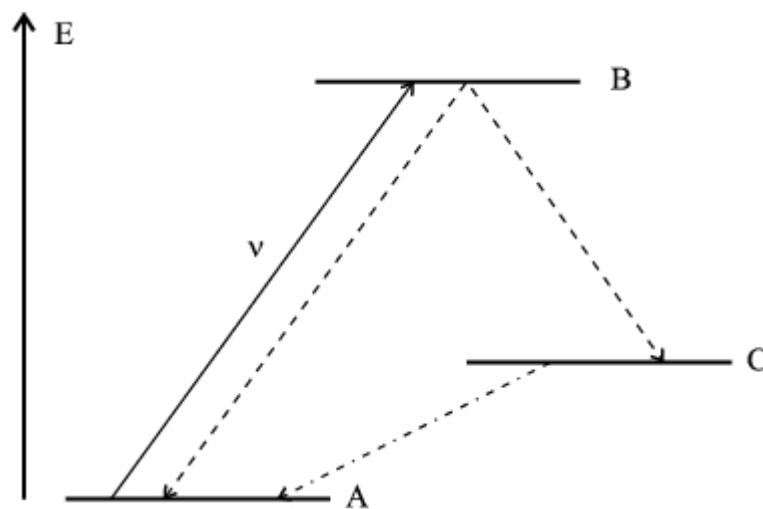


Abbildung 1: Termschema zur Erläuterung des optischen Pumpens. Der Übergang zwischen den Zuständen C und A ist verboten.

2 Der Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 2 dargestellt. Das Pumplicht wird von einer elektrodenlosen Rb-Gasentladungslampe erzeugt. Nach Bündelung durch eine Linse tritt es durch ein Interferenzfilter, welches nur die Rubidium- D_1 -Linie der Wellenlänge $\lambda = 7948\text{\AA}$ durchläßt. Mit Hilfe eines Linearpolarisators und eines $\lambda/4$ -Plättchens läßt sich das Licht zirkular polarisieren. Nach dem Durchgang durch die Resonanzzelle, die sich in einem von Helmholtz-Spulen erzeugten, homogenen Magnetfeld befindet, fokussiert eine weitere Linse das Licht auf einen Detektor (Fotodiode). Dieser mißt die Intensität des transmittierten Lichts. Die vom Detektor gemessene Lichtintensität ist ein Maß für auftretende Pumpprozesse. Bei einem konstanten Magnetfeld ergibt sich ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Pump- und Relaxationsprozeß und damit eine konstante Lichtintensität. Wird die Richtung des Magnetfeldes umgekehrt, so werden in der Resonanzzelle wieder mehr Photonen absorbiert (Warum?), bis sich wiederum ein Gleichgewicht einstellt. Die erhöhte Absorption wird als Intensitätsverringerng des Lichtes vom Detektor gemessen. Nach erfolgter Ausrichtung der Atome wird die Resonanzzelle wieder transparent für das Licht. Beachten Sie bitte, daß die Intensität aus schaltungstechnischen Gründen von oben nach unten aufgetragen ist. Ein nach oben gerichteter Peak auf dem Oszilloskopschirm bedeutet also eine kurzzeitige Intensitätsverringerng.

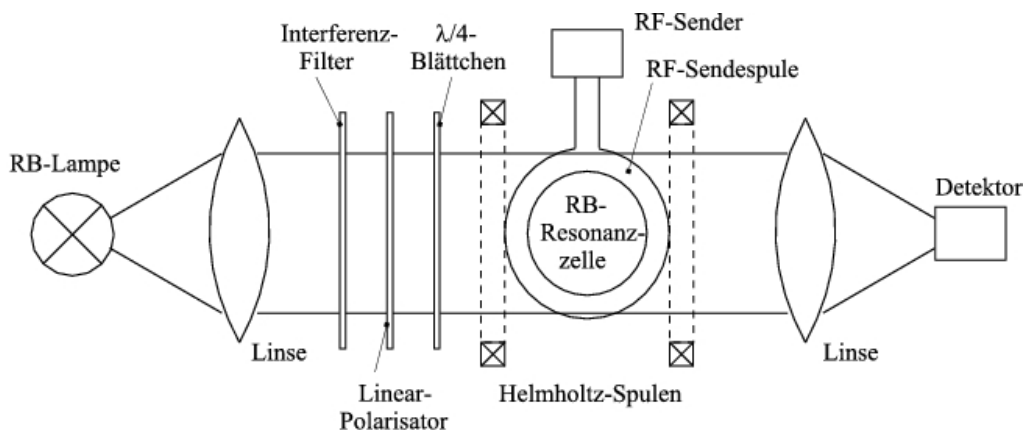


Abbildung 2: Skizze zum Versuchsaufbau

3 Gerätebeschreibung

Die Zentraleinheit enthält die Rb-Lampe, Linsen, Filter, den Detektor, den RF-Sender sowie zwei Paare von Helmholtz-Spulen (Anschlüsse: zwei Buchsenreihen auf dem Mittelteil). Das Interferenz- und das Polarisationsfilter lassen sich gegen das $\lambda/4$ -Plättchen verdrehen, um zirkular polarisiertes Licht zu erzeugen. Die Spulen des RF-Senders sind gleichzeitig die Halterung der Resonanzzelle. Wird der Sender von oben in das Mittelteil eingesetzt, so ist darauf zu achten, daß der Fuß der Resonanzzelle in den elektrischen Ofen gesteckt wird. Die RF-Frequenz läßt sich grob und fein regeln, das Signal kann an der BNC-Buchse zum Ausmessen abgegriffen werden. Die Spannungsversorgung des Senders erfolgt von einem Netzteil über ein Diodenkabel. Die Rb-Lampe wird über ein abgeschirmtes Kabel von der Versorgungseinheit gespeist. Die Heizung der Resonanzzelle wird an einem 12 V-Netzteil eingestellt.

Die Spulen werden mit Hilfe eines Funktionsgenerators und eines Stromverstärkers angesteuert. Der Generator dient zur Erzeugung von konstanten, Rechteck-, Sägezahn- und Dreiecksspannungen. Die Steilheit der Flanken der Sägezahnspannung läßt sich mittels des *Duty Cycle*-Potentiometers variieren.

Der Detektor enthält eine Fotodiode (rote Fläche), der zugehörige BNC-Anschluß liegt auf der gegenüberliegenden Seite.

4 Versuchsdurchführung

Lassen Sie die Schaltung von der Assistentin/dem Assistenten prüfen. Schalten Sie zuerst das 12 V-Netzteil und danach die Rb-Lampe an der zugehörigen Versorgungseinheit ein. Regeln sie den Heizstrom der Resonanzzelle auf den Maximalausschlag des Anzeigegerätes.

Auf einen Kanal des Oszilloskops wird die Spulenspannung gelegt (die Abschirmung muß auf die Netzgerätemasse gelegt werden) und auf den anderen Kanal das vorverstärkte Diodensignal.

Aufgaben

1. Läßt sich das optische Pumpen bei diesem Versuchsaufbau auch mit π -Licht durchführen? Begründen Sie ihre Entscheidung! (Siehe Abbildung 3).
2. Messen Sie mit Hilfe des DC-Offsets des Funktionsgenerators (Amplitude gleich Null) die Strom-Spannungskennlinie der Spulen und bestimmen Sie damit ihren Widerstand (Beachten Sie die Verschaltung der Spulen!).

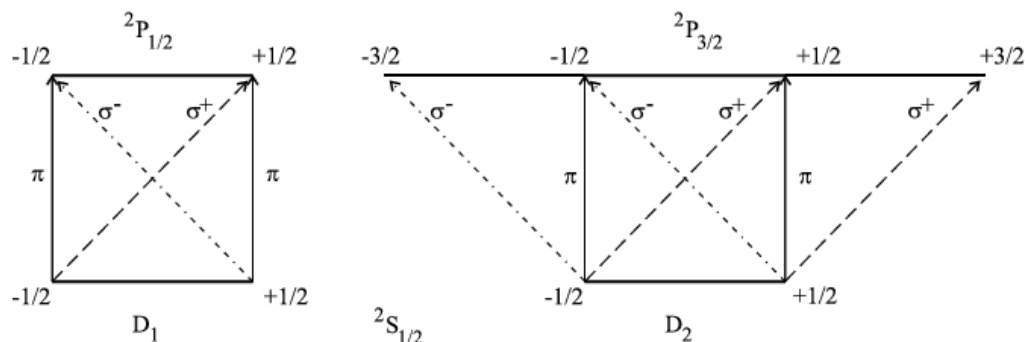


Abbildung 3: Polarisationschema für ein Alkali-Element (ohne Kernspin). Die Zeeman-Niveaus des Grundzustands sind aus Gründen der Übersichtlichkeit doppelt gezeichnet.

3. Steuern Sie die Spulen mit einer Rechteckspannung von etwa 30 Hz an. Bestimmen Sie aus dem Abfall des Signals die Orientierungszeit τ für 3 leicht verschiedene Frequenzen der Rechteckspannung. Nehmen Sie dazu mit Hilfe des Computers die Kurven auf. Die Relaxationszeit τ_R läßt sich mit der vorliegenden Versuchsanordnung nicht ermitteln. Welche prinzipiellen Möglichkeiten zur Bestimmung von τ_R gibt es?
4. Erzeugen Sie mit Hilfe des DC-Offsets ein zusätzliches konstantes Magnetfeld zur Kompensation einer Feldrichtung. Regeln Sie die Kompensationsspannung **langsam** hoch. Wie verhalten sich die Signale? Woran erkennt man die vollständige Kompensation? Messen Sie die dann anliegende Spannung. Messen Sie die Spannung für die Kompensation in entgegengesetzter Feldrichtung. Berechnen Sie aus der Differenz die Horizontalkomponente des Erdmagnetfeldes wiederum für 3 verschiedene Frequenzen der Rechteckspannung! Dokumentieren Sie ihr Vorgehen durch entsprechende Bilder! Für die Magnetfeldstärke von Helmholtz-Spulen gilt

$$H = \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{N}{r} I \quad , \quad (1)$$

wobei $N = 2 \times 80$ die Anzahl der Windungen in einem Spulenpaar und $r = 9 \text{ cm}$ deren Radius ist. I bezeichnet den durch ein Spulenpaar fließenden Strom.

5. Berechnen Sie die g-Faktoren für die beiden Rubidium-Isotope.
6. Steuern Sie die parallelgeschalteten Spulen mit einer Sägezahnspannung an (ein Sägezahn auf dem Oszilloskop-Schirm bei 10 ms/div Zeitablenkung). Regeln Sie den Spulenstrom so ein, daß Sie zwei Peaks sehen. Bestimmen Sie aus der Lage der Peaks das zugehörige Magnetfeld (Wie muß der Wert korrigiert werden?) und die g-Faktoren. Führen Sie die Messung für drei verschiedene HF-Frequenzen durch. Wie groß ist die jeweilige Zeeman-Aufspaltung? Wie würden sich die Peaks verhalten, wenn man zu starken Magnetfeldern überginge? Warum haben die Peaks eine unterschiedliche Höhe?

5 Zum Protokoll

Bearbeiten Sie im Protokoll bitte zusätzlich die beiden folgenden Aufgaben:

1. Leiten sie die folgenden drei Gleichungen aus „Informationen zum Optischen Pumpen“ her:

$$\begin{aligned}\frac{dn}{dt} &= -\frac{n}{\tau_R} \\ \frac{dn}{dt} &= \frac{N-n}{\tau_P} - \frac{n}{\tau_R} \\ n_0 &= \frac{N}{1 + \tau_P/\tau_R}.\end{aligned}$$

2. Stellen Sie das Termschema von Rb^{85} analog zur Abbildung 4 auf ($I=5/2$).

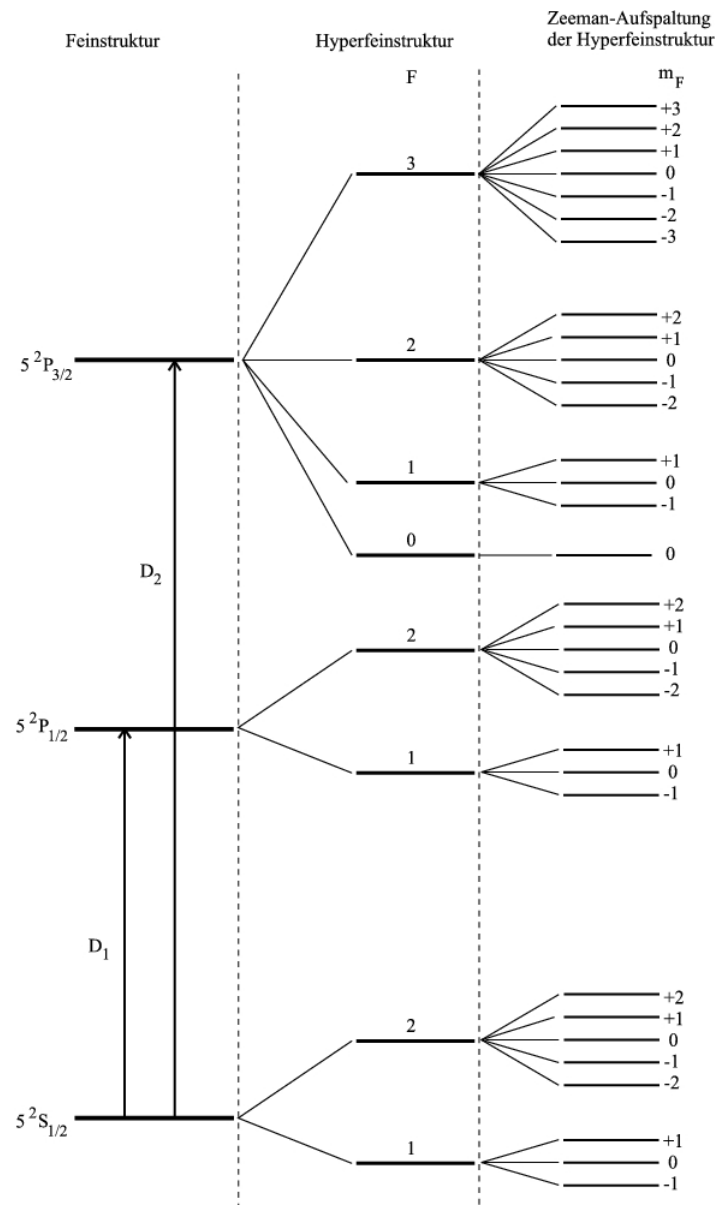


Abbildung 4: Termschema der D_1 und D_2 Linie für Rb^{87} . Der Kernspin ist $I = 3/2$. Die Abstände der Niveaus sind wiederum nicht charakteristisch.